АВТОРУЛЕВОЙ «**АИСТ**»

1. Назначение

Авторулевой "Аист" предназначен для установки на судах, имеющих электрогидравлические рулевые машины и заключается в том, чтобы, компенсируя внешние воздействия, обеспечить перемещение судна между заданными пунктами по заданному пути. Авторулевой подключается к репитерной передаче гирокомпаса или дистанционного магнитного компаса.

Управляющие воздействия создаются с помощью руля и судового движителя. Они формируются на основе непрерывной информации о параметрах движения судна, которая вырабатывается с помощью таких технических средств судовождения, как гирокомпас, гиротахометр, лаг и средства определения координат. В общем случае к таким параметрам относятся: угловое отклонение курса от заданного значения; боковое смещение судна с заданной траектории; отклонение скорости судна от номинальной, соответствующей заданному режиму движения судна.

2. Тактико-технические данные

Авторулевой "Аист" характеризуется следующими техническими данными:

При наличии в комплекте прибора ПУ возможны четыре вида управления: *автоматический; следящий; простой и ручной*. Автоматический вариант управления обеспечивается сигналом от гирокомпаса или дистанционного магнитного компаса. В этом случае судно удерживается на заданном курсе без участия человека. В следящем режиме курсоуказатель отключается от схемы авторулевого и судном управляет человек с помощью штурвала. При переходе на простой (резервный) вид управления схема авторулевого не используется. Управление рулем производится с помощью двух клавишей, обеспечивающих включение исполнительного механизма рулевой машины. Ручной вид управления является аварийным. Он применяется в случае отказа всей схемы авторулевого. Управление рулем производится вручную посредством рукоятки, находящейся непосредственно на исполнительном механизме.

Величина рыскания в автоматическом режиме:	
при волнении до 3 баллов	1°
при волнении до 5 баллов	2°
при волнении более 5 баллов обеспечивает надежное удержание на курсе	Более 3°
Максимальный угол перекладки руля	35°
Сопротивление изоляции	≥ 1МОм

3.Состав комплекта

В комплект авторулевого "Аист" входят следующие приборы (рис.1):пульт управления (ПУ), пульт следящего управления (ПСУ), переключатель пультов (10-ПП), исполнительный механизм (ИМ-1 или ИМ-2), рулевой датчик (РД). В комплект также входит набор запасных частей и приспособлений (ЗИП) и инструменты.

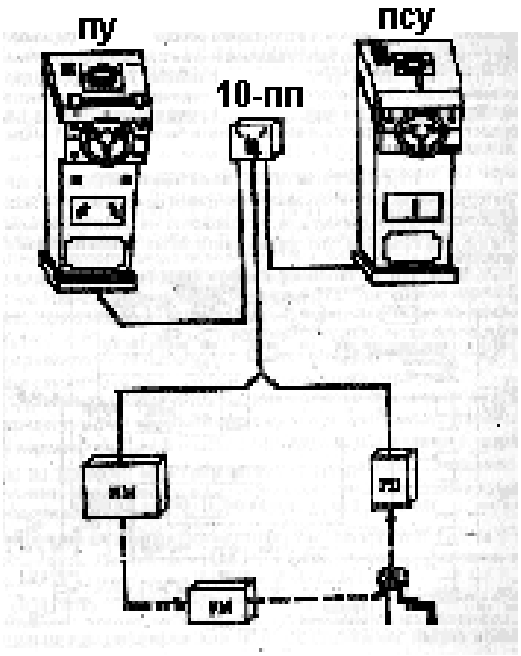

рис.1

Пульт управления (ПУ) является основным прибором авторулевого. В нем размещены электромеханические элементы, силовые трансформаторы, усилители и другие устройства, предназначенные для выработки сигналов управления. На лицевых панелях ПУ расположены основные органы управления. Прибор ПУ устанавливается в ходовой рубке. Он обеспечивает работу авторулевого в одном из трех видов управления: автоматическом, следящем, простом.

Пульт следящего управления (ПСУ) предназначен для управления судном только в двух режимах: следящем или простом. Прибор ПСУ устанавливается в ходовой рубке (при отсутствии в комплекте прибора ПУ) или на верхнем мостике. По своей конструкции ПСУ аналогичен прибору ПУ, но в нем отсутствуют те элементы, которые предназначены для автоматического вида управления.

цепей, если в комплектации авторулевого имеются два или более пульта управления (ПУ или ПСУ). Количество положений переключателя зависит от числа пультов.

Переключатель пультов (10-ПП) обеспечивает переключение электрических цепей, если в комплектации авторулевого имеются два или более пульта управления (ПУ или ПСУ). Количество положений переключателя зависит от числа пультов.

Исполнительный механизм (ИМ) служит для управления электрогидравлической рулевой машиной (РМ). В зависимости от типа насоса рулевой машины применяется исполнительный механизм ИМ-1 или ИМ-2. Прибор ИМ устанавливается в румпельном отделении, на корпусе насоса.

Рулевой датчик (РД) содержит электромеханические элементы для выработки сигнала обратной связи в схеме авторулевого. Прибор РД устанавливается в румпельном отделении и имеет непосредственную механическую связь с баллером руля.

Помимо рассмотренных приборов, в комплект авторулевого "Аист" могут дополнительно входить: соединительный ящик (СЯ-42), предназначенный для

разветвления электрических цепей, и станция электроэлементов (СЭ), которая содержит ряд устройств, обеспечивающих работу схемы.

4.Принцип действия авторулевого

Авторулевой не является самостоятельным прибором: его обязательно подключают к гирокомпасу или дистанционному магнитному компасу. На рис.2 показана блок-схема авторулевого, поясняющая принцип его действия.

В ПУ имеется переключатель S1, с помощью которого можно установить один из трех видов управления: автоматический, следящий или простой.

При ***автоматическом виде управления*** (контакты переключателя S1 находятся в положении 1) в схеме (рис.2) вырабатываются пять сигналов:**U_1, U_2, U_3, U_4, U_5**.

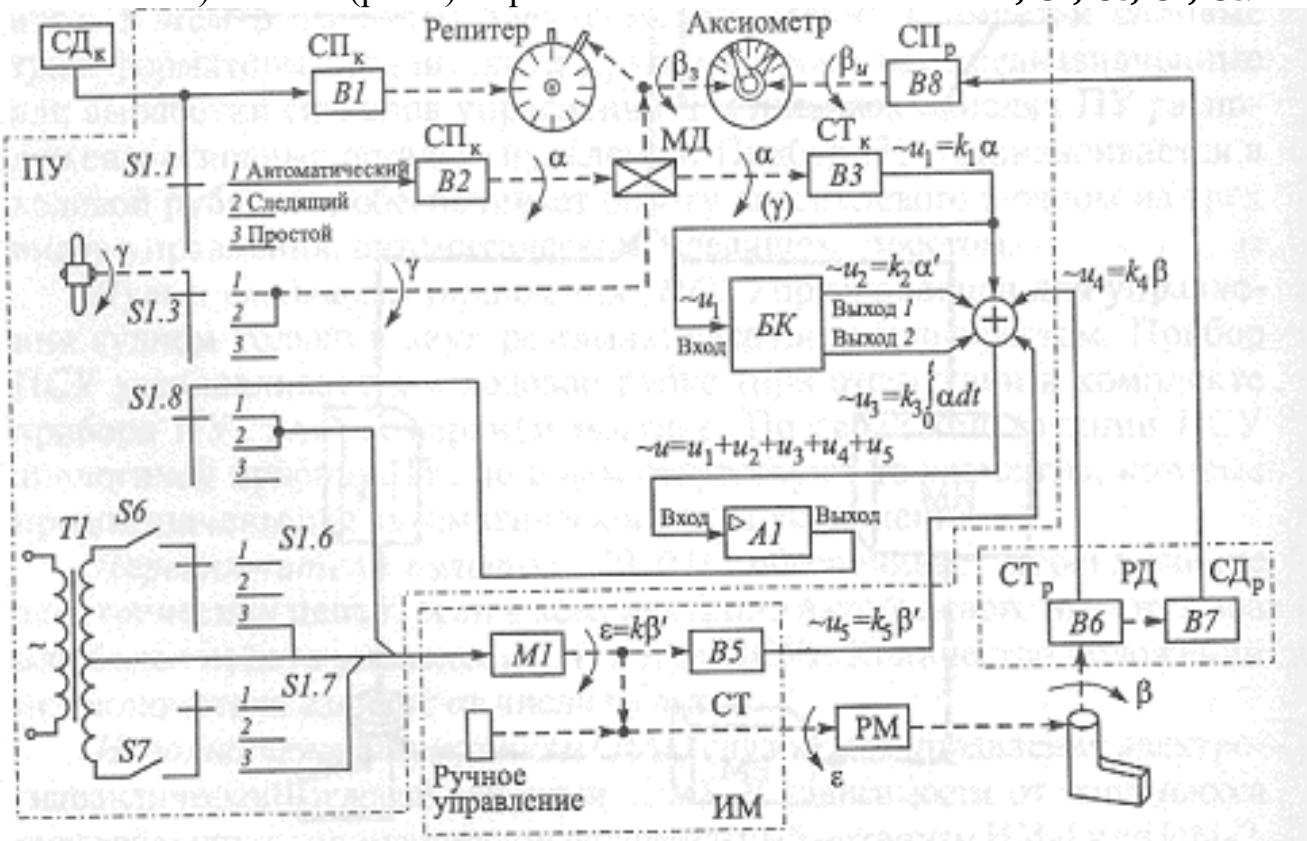

рис.2

Сигнал **U_1= $k_1\alpha$** формируется сельсином-трансформатором **B_3**, который механически связан с сельсином приемником курса **B_2**. Связь с гирокомпасом Выполнена через контакты переключателя **S1**. В следящем и простом режимах сельсин приемник **B_2** от гирокомпаса отключается. Значение сигнала в следящем режиме определяется выражением **U_1= $k_1\gamma$,** где **γ**-угол поворота штурвала. Вращение штурвала передается ротору сельсина **B_3** через механический дифференциал МД. В автоматическом режиме поворотом штурвала устанавливают новое значение заданного курса, которое отмечается подвижным индексом репитера.

Сигнал **U_2= k_2 α'** создается в блоке коррекции БК путем дифференцирования сигнала **U_1** , который подается на вход блока БК. Сигнал **U_2** улучшает условия стабилизации судна на заданном курсе, обеспечивая погашение колебаний судна

относительно линии заданного курса. Введение дифференцированного сигнала по угловой скорости повышает устойчивость судна на курсе и улучшает качество управления. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим рис.2.1 где показано изменение курса и угловой скорости судна во времени. В промежутке $0-t_1$ отклонение от курса **ψ** и угловая скорость **ω** имеют одинаковые знаки. Это значит, что управляющий сигнал $\delta_з$ в данном промежутке вследствие введения угловой скорости будет увеличен. Следовательно, руль будет заложен на большую величину, чем при пропорциональном управлении. Благодаря форсированному действию руля судно уйдет с заданного курса на меньший угол. В момент t_1, когда судно начнет возвращаться на заданный курс, знак угловой скорости меняется на противоположный, в то время как знак **ψ** остается прежним. Следовательно, в интервале $t_1 - t_2$ руль будет быстрее возвращаться в исходное положение, что затормозит возвращение судна на заданный курс. Именно это необходимо для погашения инерционности («одерживания») судна.

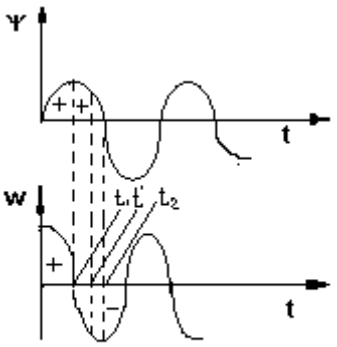

рис.2.1

В некоторый момент времени t' отрицательный сигнал по угловой скорости превысит положительный сигнал по курсу. Руль при этом перейдет нейтральное положение и отклонится в сторону противоположного борта, хотя судно еще не вернулось на заданный курс. Это приведет к уменьшению «выброса» судна за линию заданного курса при возвращении на него. В момент t_2 судно перейдет линию курса, но это произойдет с уже переложенным в противоположную сторону рулем. В дальнейшем весь процесс повториться.

Сигнал $U_з = k_з \frac{1}{T}\int_0^t \alpha dt$ вырабатывается в блоке коррекции БК путем интегрирования сигнала U_1 т.е. $U_з$ пропорционален интегралу от значения курса по времени. Наличие сигнала $U_з$ позволяет исключить несимметричное рыскание судна, обусловленное различными внешними воздействиями. Этот сигнал обеспечивает дополнительную перекладку руля на постоянный угол, чем компенсируется влияние внешнего несимметричного возмущения.

Смысл введения интеграла в закон управления легко пояснить следующим образом. На рис.2.2 (а) показан случай симметричного, а на рис.2.3 (б) несимметрич- ного рыскания судна на курсе. Введем в закон управления в качестве дополнительного сигнала постоянную составляющую **α.** При этом появляется некоторое, постоянное для данных условий, смещение положения руля относительно диаметральной плоскости судна. Значение и знак его таковы, что возникающие от него гидродинамические воздействия полностью компенсируют несимметричные воздействия на судно.

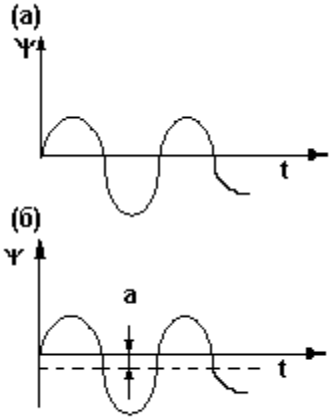

рис.2.2

Сигнал $U_4 = k_4\beta$ формируется сельсином-трансформатором **B6,** находящемся в рулевом датчике (прибор РД). Ротор сельсина-трансформатора **B6** механически связан с рулем . Сигнал U_4 всегда в противофазе с сигналом U_1. Он создает отрицательную обратную связь. От значения напряжения U_4 зависит угол β
перекладки руля (при заданных значениях угла α рыскания судна). Для регулировки сигнала U_4 и, следовательно, для установления определенного
угла β (в зависимости от условий погоды) имеется регулятор Ко.с. Значение коэффициента Ко.с. регулируют, изменяя посредством устройства БК. Сигнал U_3 становится равным нулю. Это необходимо для того, чтобы не увеличивалось время выхода судна на заданный курс.

Сигнал $U_5 = k_5\beta$ вырабатывается сельсином-трансформатором B5 исполнительного механизма. Ротор B5 механически связан с исполнительным двигателем Ml, который устанавливает величину перемещения выходного валика и положение золотника гидравлической рулевой машины. Угол поворота ε двигателя Ml, таким образом, определяет скорость перекладки руля β', а сигнал U_5, вырабатываемый сельсином-трансформатором B5, зависит от угла ε, т.е. пропорционален величине β'. Сигнал U_5 является сигналом отрицательной обратной связи, обеспечивающим погашение автоколебаний в системе "исполнительный механизм—руль".

Все пять напряжений (U_1- U_5) суммируются путем последовательного соединения сигнальных элементов: сельсина B3, трансформаторов T3 и T5 блока коррекции, сельсинов B6 и B5. Суммарный сигнал $U_c = U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5$ подается на вход усилителя A1. Величину суммарного сигнала, в зависимости от состояния моря, можно установить переключателем S3 ("Грубо"—"Точно"). В положении "Точно" (при тихой погоде) на вход усилителя поступает все напряжение U_c

При переводе переключателя S3 в положение "Грубо" часть сигнала шунтируется резистором R2. Начальная регулировка потенциометра R2 производится при установке авторулевого на судне. С выхода A1 усиленное напряжение U_c через переключатель S1.8 поступает на управляющую обмотку исполнительного двигателя Ml, который управляет золотником гидравлической рулевой машины.

В ***следящем режиме*** (положение 2 контактов переключателя S1) гирокомпас от схемы авторулевого отключается. Основной сигнал u_1 вырабатывается сельсином-трансформатором B3 за счет поворота штурвала вручную на угол γ **($u_1 = k_1\gamma$).** Сигналы u_2 и u_3 блоком коррекции не вырабатываются, так как в следящем режиме питание этого блока отключено. Сигналы u_4 и u_5 формируются так же, как в автоматическом режиме.

В ***простом режиме*** сигналы u_1— u_5 не вырабатываются. Питание
на двигатель Ml подается от трансформатора T1 через кнопки S1.6, S7 и контакты переключателя S1.6, S1.7.

В качестве запасного (аварийного) предусмотрено ***ручное управление*** золотниками рулевой машины (при обесточенном двигателе Ml).

Сельсин-приемник В1 обеспечивает работу репитера курса, а сельсины В7 и В8 — работу аксиометра.

5. Конструкция авторулевого

Пульт управления. В комплект авторулевого "Аист" входят два пульта:

ПУ — пульт управления, обеспечивающий три вида работы: автоматический, следящий и простой; ПСУ — пульт следящего управления, с которого можно задавать два вида работы: следящий и простой.

Кроме этих пультов, на судне может быть установлен пульт простого управления (ППУ), с которого управление судном производят путем нажатия клавиш.

Внешний вид ПУ показан на **рис.3.**

На верхней крышке ПУ расположены:

1 — застекленное окно, через которое видны шкалы репитера гирокомпаса и аксиометра; 2, 19 — световые табло, сигнализирующие о режиме работы авторулевого (в зависимости от вида уп-равления на световом табло загорается надпись "Автомат", "Следящий" или "Простой"); 3 — гнездо устройства согласования репитера с показаниями гирокомпаса; 4 — рукоятка установки коэффициента обратной связи Кос; 5 — поручень; 16 — клавиши простого вида управления; 17—рукоятка установки величины сигнала производной;

18 — переключатель режима работы авторулевого.

В верхней части передней панели пульта управления расположены:

15 — штурвал; 6 — рукоятка механического стопора, посредством которого штурвал может быть зафиксирован в любом положении;

7, 14 — рукоятки потенциометров в цепи питания ламп подсветки шкал и световых табло;

13 — переключатель чувствительности, имеющий два положения: "Грубо" и "Точно".В средней части лицевой панели ПУ находятся:

9 — рукоятки переключателя запуска электродвигателей насосов гидравлической рулевой машины; 8, 12 — лампы, сигнализирующие о работе насосов. Если в комплект авторулевого входит только один ИМ, то в этом случае одна из рукояток обеспечивает переключение усилителей;

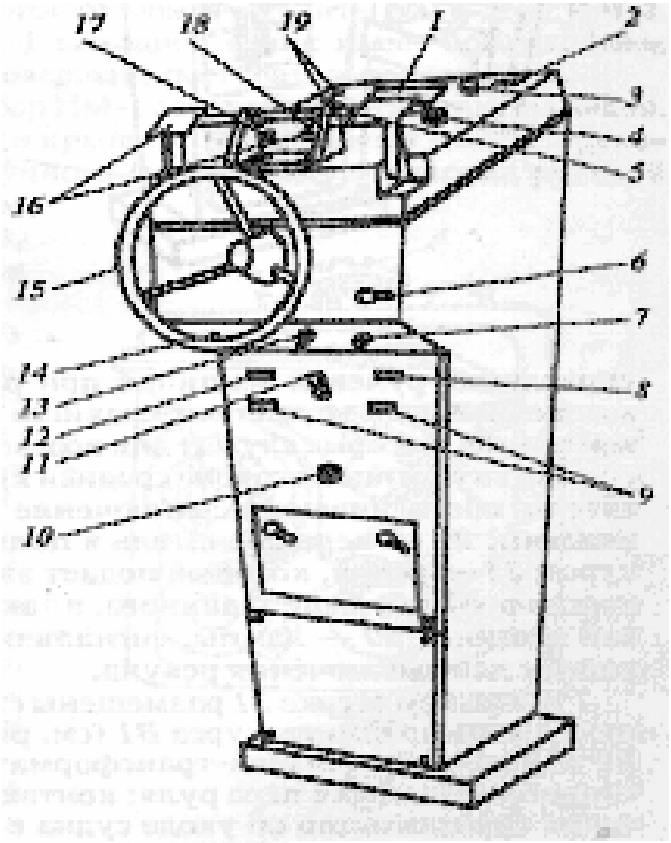

рис.3

11 — рукоятка устройства для сигнализации об уходе судна с заданного курса;

6. Эксплуатация авторулевого (навигационное использование)

1. Выбор режима управления. При выходе судна из порта, при расхождении со встречными судами, при плавании в стесненных усло--виях судном управляет оператор (рулевой матрос) в режиме "Простой". При плавании в открытом море используется режим "Автомат".

2. Изменение курса судна. В режиме "*Следящий*" или "*Простой*" эту операцию выполняет матрос-рулевой. В режиме "Автомат" вращением штурвала подвижный индекс устанавливается против значения нового курса (если величина изменения курса не превышает 30°), после чего авторулевой выводит судно автоматически на новый заданный курс. Если же угол изменения курса превышает 30°, то необходимо либо выполнить описанную операцию ступенчато (в несколько приемов), либо перейти в режим "Следящий" и вывести судно на новый курс вручную.

3. Выбор оптимального положения регуляторов. Значение Ко.с. для трех вариантов загрузки судна (в полном грузу, с половинной загрузкой, в балласте) определяют в тихую погоду опытным путем, исходя из того, что судно должно точно удерживаться на заданном курсе при наименьшем числе кладок руля. С увеличением Ко.с. уменьшается угол перекладки руля при одном и том же угле рыскания судна. Обычно на судах Ко.с. = 0,1...2,0.

Величина сигнала производной определяет точность удержания судна на курсе и быстроту возвращения его на заданный курс после отклонения.

Перед выходом в рейс необходимо убедится в том, что блок коррекции работает нормально.

Проверку дифференцирующего узла БК выполняют в следующем порядке.

Регулятор устанавливают в положение "1,0". Это обеспечивает выработку максимального сигнала $\mathbf{U_2 = k_2\ \alpha'}$; на время проверки сигнал $\mathbf{U_2}$ создают, вращением вручную валика сельсина В2 (см.рис. 2). Для этого необходимо поднять верхнюю крышку прибора ПУ, откинуть в механизм, котором расположен сельсин В2, и равномерно вращать ось сельсина, наблюдая за перемещением стрелки заданного положения руля по аксиометру. Вследствие того, что сигнал $\mathbf{U_2}$ будет иметь большую величину, руль быстро перекладывается на борт, о чем будет свидетельствовать стрелка истинного положения руля, устанавливающаяся на отсчете «35°». Вращение валика сельсина В2 надо прекратить, когда заданный угол перекладки руля достигнет 15°. Сигнал $\mathbf{U_2}$ исчезнет, так как прекратили вращать сельсин В2, и руль должен вернуться (вместе со стрелкой истинного положения руля) на отсчет «15°».

Проверку интегрирующего узла БК выполняю следующим образом.

Регулятор производной 17 устанавливают в нулевое положение (при этом сигнал $\mathbf{U_2}$ не возникает). Посредством штурвала подвижный индекс в репитере 1 смещают на угол $\alpha = 2°$ вправо от курсовой черты. Этим определяется заданный угол перекладки руля $\beta_3 = 2°$. Возникает сигнал $\mathbf{U_1 = k_1\alpha}$, под действием которого руль переложится на тот же угол (т.е.Кос =1).

Но одновременно появляется сигнал $\mathbf{U}_з = \mathbf{k}_з \frac{1}{T}\int_0^t \alpha dt$, величина которого непрерывно возрастает, благодаря чему перекладка руля будет продолжаться в ту же сторону. Это можно заметить по аксиометру: стрелка заданного положения остается на отсчете «2°», а стрелка истинного положения будет отклоняться в сторону увеличения отсчета. Если теперь авторулевой перевести в следящий (или простой) режим управления, интегрирующий узел БК автоматически сбросится в нулевое положение, сигнал $\mathbf{U}_з$ станет равным нулю, а стрелка истинного положения руля возвратится на отсчет «2°», т.е. угол β станет равным углу $\beta_з$ (стрелки аксиометра совместятся).

Во время плавания, в зависимости от состояния моря, необходимо правильно устанавливать регуляторы авторулевого.

Ко.с. подбирается на судне в зависимости от его инерционных характеристик т.е. от грузоподъемности (тоннажа).

Положение регулятора 17 (сигнал производной) также зависит от погоды. При отсутствии волнения устанавливают максимальный (для данного типа судна) отсчет по шкале регулятора, а с ухудшением погоды этот отсчет уменьшают. При очень сильной качке регулятор 17 устанавливают на нулевой отсчет.

В тихую погоду величину Ко.с. устанавливают, как правило, меньше единицы. Оптимальное значение Ко.с. определяют опытным путем для каждого типа судна. С усилением волнения моря значение этого коэффициента увеличивают, действуя рукояткой 4. При этом ухудшается точность авторулевого (увеличивается рыскание судна), но зато снижается число перекладок руля и уменьшается нагрузка на рулевую машину.

АВТОРУЛЕВОЙ «**КОРРАКС**»

Авторулевой "Корракс" (разработка НПО "Аврора", С.-Петербург) относится к классу адаптивных авторулевых, устанавливается на судах с электрогидравлическими рулевыми машинами. Схема авторулевого по цифровым интерфейсам или аналоговым каналам связи может сопрягаться с навигационными при борами, вырабатывающими информацию, необходимую для управления судном (гирокомпас, лаг, навигационный комплекс, успокоитель качки и др.), а также с судовыми вычислительными сетями типа Ethernet, Arc. Net.

2. Тактико-технические данные

1. Средняя величина рыскания в автоматическом режиме управления (при скорости хода судна не менее 5 уз) не превышает 1°,если волнение моря не более 3 баллов, и 2° в случае волнения моря до 5 баллов.

Если волна выше 5 баллов, авторулевой обеспечивает надежное удержание судна на курсе, но величина рыскания при этом не регламентируется;

2. При любом режиме управления максимальный угол перекладки руля не превышает 35°. Имеется возможность ввести с пульта управления в схему авторулевого ограничение на перекладку руля (менее 35°);

3. Схема авторулевого получает питание от судовой сети однофазного напряжения 50 Гц 220 В;
4. Время готовности схемы авторулевого к работе после включения составляет не более 5 мин, а без учета времени предварительного контроля средств вычислительной техники — 1 мин;
5. Надежная работа электрической схемы авторулевого предусматривает, чтобы сопротивление изоляции составляло не менее 1 МОм.

3. Состав комплекта

В комплект авторулевого (рис. 4) входят следующие приборы: пульт управления (ПУ); местный пульт управления (МПУ); электрогидравлический прибор (ЭГП); рулевой датчик (РД); рулевой указатель (РУ).

Кроме того, в комплект приборов также входит набор запасных частей и принадлежностей (ЗИП) и инструментов, которые предназначены для выполнения работ по замене устройств, блоков, предохранителей и т. п. в процессе эксплуатации авторулевого.

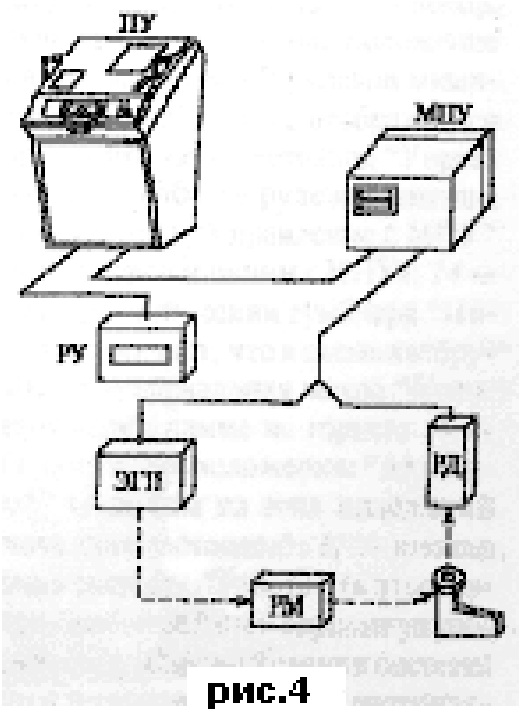

рис.4

Местный пульт управления (МПУ) устанавливают в румпельном отделении. Он предназначен для переключения цепей управления рулевой машиной с пульта управления (дистанционный режим) на МПУ (местный режим), т.е. непосредственно из румпельного отделения. Необходимость такого переключения может возникнуть при выходе из строя схемы авторулевого.

В этом случае управление рулем осуществляют с помощью рукоятки ЭГП насоса рулевой машины, установленного непосредственно на корпусе.

Электрогидравлический прибор (ЭГП) является электрогидравлическим, однокаскадным, пропорциональным регулятором давления. Устанавливают его непосредственно на насосе. Служит для преобразования электрического сигнала в линейное перемещение рычага, который связан с золотниковой парой гидравлического привода.

На ЭГП имеется рукоятка, посредством которой можно вручную обеспечить перекладку руля.

Рулевой датчик (РД) устанавливается в румпельном отделении и механически связан с баллером руля. В этом приборе вырабатываются сигнал обратной связи в цепи управления рулем и сигнал индикации истинного положения пера руля. Здесь же расположены микропереключатели в цепи ограничения угла перекладки руля.

Рулевой указатель (РУ) служит для индикации в цифровом виде истинного положения пера руля. Информация на него поступает от пульта управления

4. Конструкция авторулевого

Пульт управления (ПУ) (**рис.5**) является основным прибором, в котором размещены устройства и элементы, обеспечивающие выработку сигнала, определяющего перекладку руля для управления судном в зависимости от заданного режима работы авторулевого. Прибор ПУ устанавливают в рулевой рубке. На лицевых панелях ПУ расположены основные органы управления и контроля. Здесь размещены: 1 — штурвал, с помощью которого осуществляют управление судном в следящем режиме; 2 — тумблер "Питание", который обеспечивает подачу питания на все элементы и приборы схемы авторулевого;

3 — сигнальные лампы "Питание" и "Предохранитель" (лампа "Питание" загорается при наличии в схеме напряжения судовой сети ~50Гц, 220В, сигнальная лампа "Предохранитель" загорается при неисправности предохранителя в цепи питания авторулевого, при этом гаснет лампа "Питание");
4 — кнопки "Пуск" и "Остановка" насоса гидравлической рулевой машины (здесь же находится сигнальная лампа, которая загорается при включении насоса);

5 — кнопка "Контроль сигнализации" (при нажатии на эту кнопку загораются все сигнальные лампы, что свидетельствует об их исправности);

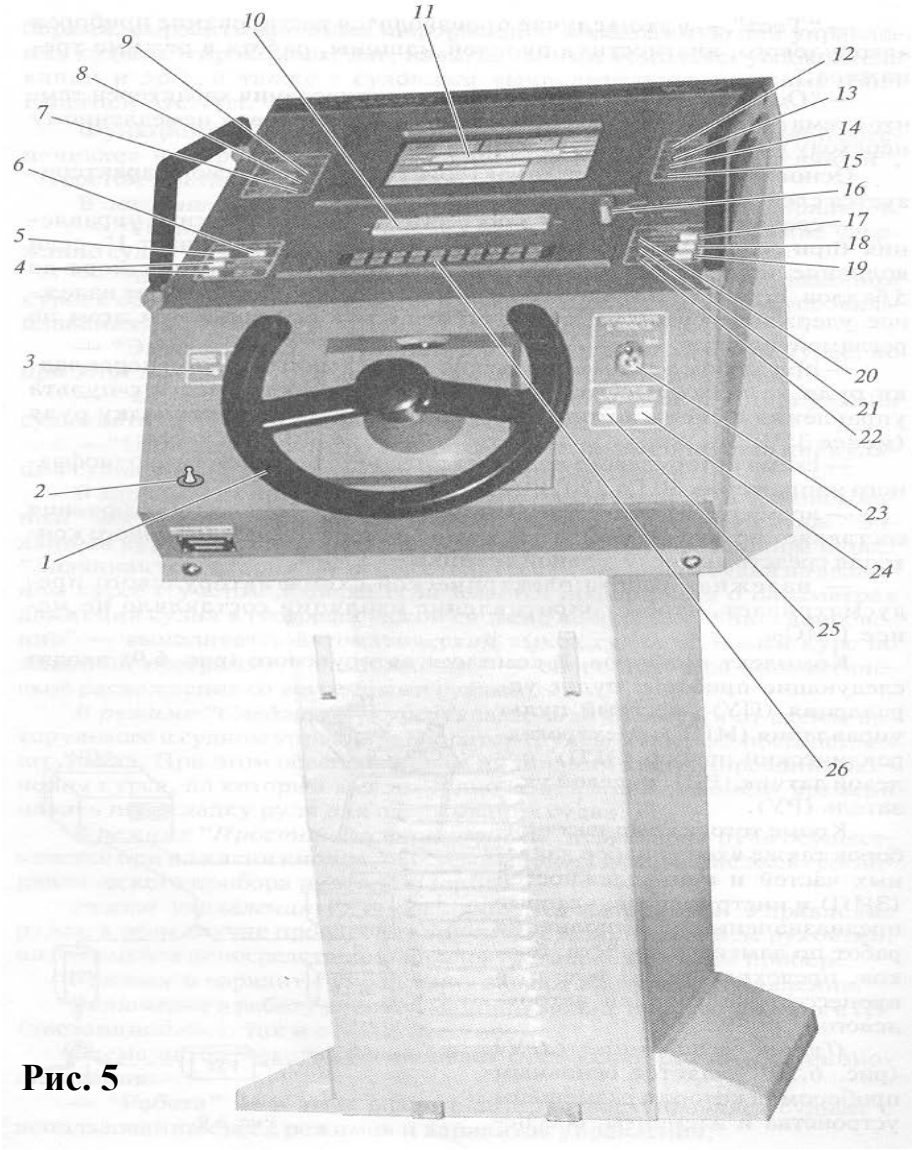

Рис. 5

6 — кнопка "Сброс звука" (служит для отключения звуковой сигнализации, которая появляется при возникновении любого отказа в схеме авторулевого или при уходе судна с заданного курса на угол более 3°);
7 — сигнальная лампа "Гидросистема неисправна", (загорается при возникновении неисправности в гидравлической системе рулевой машины, такой как: засорение фильтра, перегрев масла или аварийный уровень масла); 8 — светодиод

"Отказ канала управления насосом" (загорается при выходе из строя одного из цифровых модулей в системе управления насосом рулевой машины); 9 — светодиод " Отказ устройств пульта" (загорается при неисправности одного из модулей пульта управления);
10 — индикатор (дисплей) жидкокристаллического типа, который отображает положение пера руля; 11 — монитор, на котором высвечиваются параметры движения судна, положение пера руля, выбранные режимы управления, состояние рулевой машины и основных элементов схемы авторулевого. Здесь же отображается информация об отказах в схеме авторулевого; 12 — светодиод "Управление с ПУ", (загорается, когда управление работой рулевой машины осуществляется с ПУ); 13 — сигнальная лампа "Управление с МПУ" (сигнализирует об управлении работой рулевой машины с МПУ); 14 — светодиод "Питание-24 В" (загорается при включении тумблера "Питание" ; если этот светодиод не горит, это означает, что в схеме авторулевого отсутствует напряжение 24 В); 15 — сигнальная лампа "Питание-5 В" (при отсутствии этого напряжения лампа не горит); 16 — переключатель режимов управления. Имеет три положения: "Автоматический", "Следящий" и "Простой" (в любом из этих положений переключателя загорается соответствующий светодиод); 17 — кнопка включения режима функционирования системы "Работа" (в этом режиме функционирования можно задать любой режим и вариант управления) ;
18 — кнопка включения режима функционирования системы "Тест" (в этом режиме осуществляется тестирование схемы авторулевого, диагностика оборудования рулевой машины, функционирование авторулевого в качестве тренажера); 19 — кнопка включения режима функционирования системы "Останов" (схема авторулевого находится в ожидании перехода в режимы "Работа" или "Тест");
20 — светодиод, сигнализирующий о включении системы в режим "Работа";
21 — сигнальная лампа о работе системы в режиме "Тест"; 22 — светодиод, информирующий о нахождении системы в режиме ожидания "Останов" ;
23 — тумблер включения управления рулевой машиной с пульта управления;
24 — кнопка управления "Право" (работает в том случае, когда переключатель 16 установлен в положение "Простой"; нажатие этой кнопки приводит к перекладке руля вправо, при отпускании кнопки перекладка руля прекращается);
25 — кнопка простого управления "Лево" (имеет функции, тождественные функциям кнопки "Право"); 26 — функциональная клавиатура. На клавиатуре расположены двадцать клавиш, посредством которых:
— вводят заданный курс;
- в режиме управления "Автомат" вводят один из вариантов управления: "Точный" — обеспечивающий автоматическое удержание судна на заданном курсе с максимальной точностью; "Адаптивный" , при котором автоматическое удержание судна на заданном курсе осуществляется с выполнением адаптации к изменяющимся внешним условиям плавания; "Экономичный", предполагающий автоматическое удержание судна на заданном курсе с обеспечением минимизации числа перекладок руля; " Циркуляция влево" — автоматически

выполняется циркуляция судна влево; "Циркуляция вправо" — автоматически выполняется циркуляция судна вправо;

— вводят радиус циркуляции;

— задают ограничение на перекладку руля.

АВТОРУЛЕВОЙ «**ПЕЛЕНГ**»

Авторулевой "Пеленг" (**рис.6**) предназначен для установки на судах любого класса и назначения.

Он сопрягается с любым типом рулевых машин и гирокомпасов. Авторулевой характеризуется следующими техническими данными:

1. В автоматическом режиме управления судно удерживается на заданном курсе точностью до 0,1°.
2. Предусмотрена сигнализация об уходе судна с заданного курса на угол более 5° или 9°.
3. Питание авторулевого осуществляется от судовой сети ~50 Гц,127/220 В;
4. Потребляемая мощность не превышает 300 Вт;
5. Ресурс до ремонта 50 000 час (10 лет), полный ресурс — 30 лет.

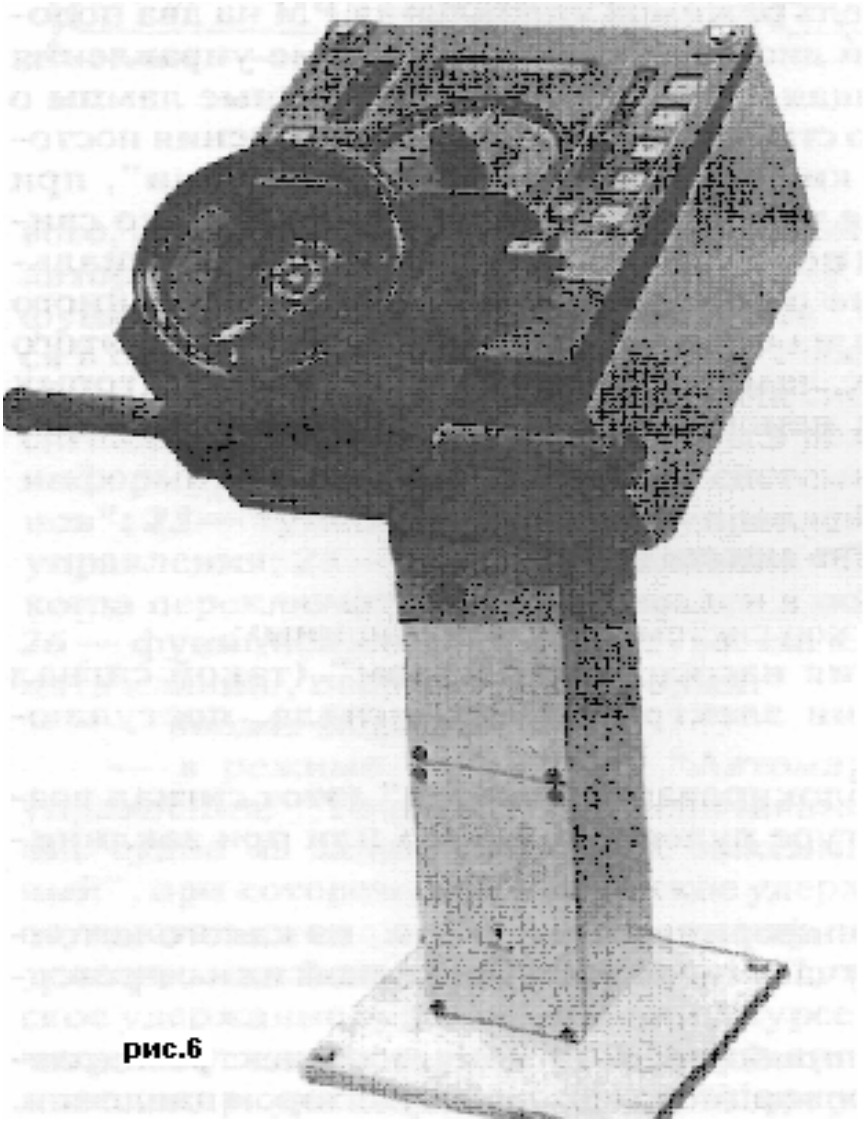

рис.6